

Module: Purchase Requisition (PR)

SunFish ERP 5.1 — ColdFusion 9

Dokumen ini berisi analisis teknis dan bisnis dari module Purchase Requisition (PR) pada sistem SunFish ERP 5.1, berdasarkan review kode sumber ColdFusion 9. Tujuan utama: menjadi referensi porting ke stack Django + Vue.js pada BFS ERP.

1. Inventaris File

File	Lokasi	Fungsi Utama
index.cfm	ppic/pr/	List / index utama PR, search, filter, navigasi ke form
add.cfm	ppic/pr/form/	Form tambah & edit PR (header + detail item)
add_lili.cfm	ppic/pr/form/	Varian form PR dengan field type (Project/Regular) & vendor type
addcr.cfm	ppic/pr/form/	Form Cylinder Request — sub-tipe PR khusus
itempurcreq.cfm	ppic/pr/form/	Popup picker item dari master inventory (non-RAP)
itempurcreq_RAP.cfm	ppic/pr/form/	Popup picker item berbasis RAP (Rencana Anggaran Proyek)
itemcr.cfm	ppic/pr/form/	Popup picker item untuk Cylinder Request
cekf.cfm	ppic/pr/form/	Validasi form PR dari popup, bridging ke parent window
close_detail.cfm	ppic/pr/form/	Form konfirmasi penutupan PR (Close PR)
reason.cfm	ppic/pr/form/	Form input alasan penutupan satu PR
view_po.cfm	ppic/pr/form/	Popup view daftar PO yang sudah dibuat dari PR ini
cntquicksearch.cfm	ppic/pr/form/	AJAX quick-search STF Number untuk Subcontract PR
selaccount.cfm	ppic/pr/select/	Popup picker akun GL (untuk PR tipe Asset)
qadd.cfm	ppic/pr/query/	Query INSERT/UPDATE PR header & detail ke database
qadd_lili.cfm	ppic/pr/query/	Varian query INSERT PR (versi Lili — field lebih sederhana)
qaddcr.cfm	ppic/pr/query/	Query INSERT Cylinder Request
qapproval.cfm	ppic/pr/query/	Update status approval PR
qClose.cfm	ppic/pr/query/	Update status close PR
qdelindex.cfm	ppic/pr/query/	DELETE PR dari index
qmakeexp.cfm	ppic/pr/query/	Ubah status PR menjadi Expired
pdf.cfm	ppic/pr/	Generate dokumen cetak PR (print preview)
print.cfm	ppic/pr/form/	Template print PR — digunakan lewat popup

File	Lokasi	Fungsi Utama
print1.cfm	ppic/pr/form/	Varian template print (format berbeda)
printcr.cfm	ppic/pr/form/	Template print Cylinder Request

2. Arsitektur Teknis

2.1 Pola Arsitektur

Module PR mengikuti pola MVC sederhana khas ColdFusion lama: file form/*.cfm sebagai View, file query/q*.cfm sebagai Controller sekaligus Model (logic + SQL langsung). Tidak ada ORM — semua query adalah raw SQL ke SQL Server via ODBC datasource.

2.2 Tabel Database Utama

Tabel	Peran
TPPICPReq_Header	Header PR: kode, tanggal, status, project ID, currency, requestor, dst.
TPPICPReq_Detail	Detail line item PR: item code, qty, unit price, amount, dimension, dst.
TItem / TItemCompany	Master item & data item per perusahaan (harga, kategori, dimensi)
TItemDimension	Dimensi item (warna, ukuran, konfigurasi)
TAccProject_Header	Master proyek (site name, project code)
TAccProjectRAP_Header/Detail	Rencana Anggaran Proyek — referensi item & budget PR
THRMPosition / THRMMasterType	Master posisi (requestor) & tipe-tipe dropdown (class, repetition)
TAccCostCenter	Master cost center
TCurrency	Master mata uang
TAccBudgetSetting	Konfigurasi budget control per document type (PR/PO/CB)
TAccPattern	Pattern penomoran dokumen otomatis
TPPICSECTIONTRANSFER_HEADER	STF (Section Transfer) — referensi untuk PR Subcontract
TAccAssetTemp	Master aset sementara — untuk PR tipe Asset
THRMRquestSts	Master status approval

2.3 Security & Access Control

Setiap halaman melakukan pengecekan akses via **REQUEST.SFSecAccess.SecAccessFile()** dengan FILEACCESSCODE spesifik (contoh: ERSTD0810402 untuk Add, ERSTD0810404 untuk Edit). Ada dua level cek: (1) apakah user boleh mengakses file sama sekali, dan (2) apakah tombol Save/Confirm tampil berdasarkan SecStatusAccess(). Semua permission terikat ke Company ID dan Location ID dari cookie.

2.4 Multi-Language Support

Setiap form mendefinisikan LANGUAGELIST berisi key-key label, lalu memanggil custom tag **CF_DO_V25_MULTILANGUAGE** untuk mengisi dictionary DO_VAR[]. Semua label UI diambil dari dictionary ini, sehingga tampilan bisa berubah sesuai bahasa aktif yang disimpan di cookie lang_id.

2.5 Penomoran Dokumen Otomatis

Nomor PR di-generate lewat custom tag **CF_DO_V30_ACCDOCUMENTNO** yang membaca pola dari tabel TAccPattern dengan DocumentType = 'PurchaseRequisition' (perhatikan typo ini di source asli). Parameter: CompanyID + Location_ID.

2.6 AJAX & Interaksi Client-Server

Module ini menggunakan vanilla AJAX (XMLHttpRequest manual) — bukan jQuery — untuk fitur dimension picker (frmlookup_dimensionpicker.cfm) dan quick-search STF number (cntquicksearch.cfm + include/quicksearch.cfm). Popup item picker dibuka via PopWindow() helper dari allscripts.js. Komunikasi data antar popup dan parent window menggunakan window.opener.document.

3. Alur Bisnis (Business Flow)

3.1 Gambaran Umum

Purchase Requisition adalah dokumen permintaan pembelian internal yang dibuat sebelum Purchase Order. Module ini mencakup siklus penuh: pembuatan → approval → konversi ke PO → penutupan.

3.2 Sub-Tipe PR

Tipe	Kode selCatType	Keterangan
Raw Material	RM	Permintaan bahan baku produksi
Spare Parts / Supplies	SP	Permintaan suku cadang atau perlengkapan
Asset	AST	Permintaan pengadaan aset tetap — field berbeda (nama deskripsi, tidak pakai item master)
Cylinder Request	CR	Sub-tipe khusus untuk silinder cetak (printing industry), menggunakan addcr.cfm

3.3 Status Dokumen

Status Nilai	Label	Keterangan
1	New	PR baru dibuat, belum diproses
2	Open	PR sudah disubmit / dalam proses
3	Closed	PR ditutup secara manual atau sudah terkonversi ke PO
Expired	Expired	PR yang melewati batas waktu, di-mark via qmakeexp.cfm

3.4 Status Approval

Nilai	Label
0	New — belum masuk alur approval
1	Checked
2	Awaiting — sudah di-submit ke approver
3	Approved
4	Rejected

Nilai	Label
5	Revising — dikembalikan untuk direvisi

3.5 Item-Based On: None vs RAP

Jika PR terhubung ke suatu Proyek (Project_ID terisi), user bisa memilih apakah item diambil bebas dari master inventory (ItemBased = None) atau harus mengacu pada RAP aktif (ItemBased = RAP). Ketika RAP dipilih, picker item berganti ke itempurcreq_RAP.cfm yang hanya menampilkan item yang ada dalam RAP tersebut, lengkap dengan RAP Qty, RAP Price, dan RAP Amount sebagai referensi budget.

3.6 PR Subcontract

PR bisa bertipe Normal atau Subcontract (field isSubCon). Jika Subcontract, user wajib memilih STF Number (Section Transfer For Subcontract Out) yang belum ter-link ke PR lain. STF Number dicari via quick-search AJAX ke cntquicksearch.cfm, yang memfilter data dari TPPICSECTIONTRANSFER_HEADER dengan kondisi isSubConOut=1, Approval_Status=3, dan belum dipakai di PR manapun (kecuali PR ini sendiri).

3.7 Budget Control

Sistem membaca konfigurasi dari TAccBudgetSetting per Company untuk document type PR, PO, dan CB. Berdasarkan setting ini, field estimasi tanggal (Estimated RR Date, Invoice Date, Cash Book Date) akan ditampilkan atau disembunyikan di header form. Ada juga flag Doc_confirm yang menentukan apakah PR butuh confirmation step sebelum disimpan.

3.8 Penutupan PR (Close PR)

User bisa menutup satu atau beberapa PR sekaligus dari index. Flow: pilih checkbox di index → klik tombol 'Close PR' → close_detail.cfm menampilkan ringkasan (tanggal, site, RAP, deskripsi) per PR beserta field alasan penutupan → submit ke qClose.cfm. PR yang sudah memiliki PO (isPO=1) tidak bisa diedit lagi dari index.

3.9 Print / Cetak

Print dipanggil dari index via popup window ke popup.cfm (FID=ERSTD08104, FUID=ERSTD0810409 untuk PR biasa, ERSTD0810410 untuk CR). Template print yang digunakan ditentukan lewat CF_DO_V30_ACCPRINTDEFAULT yang membaca TAccDisplayPrintDefault. Hanya satu dokumen yang bisa dicetak sekaligus (validasi hit==1 di JS).

4. Detail Teknis Per File Kunci

4.1 index.cfm — List & Filter

Query utama:

SELECT dari TPPICPReq_Header JOIN TAccProject_Header dengan filter: Company_ID, WH_ID (Location), ItemCategoryType (selCatType), date range, optional ExtraQuery dari search engine. Duplikasi WHERE wh_id terlihat di kode (bug minor — ditulis dua kali).

Kolom yang ditampilkan di grid:

Kolom	Sumber	Keterangan
PR Code	TPPICPReq_Header.PREQ_Code	Link ke form edit jika user punya akses

Kolom	Sumber	Keterangan
Date	PREQ_Date	Format mmm-dd-yyyy
Site Name	TAccProject_Header.Site_Name	N/A jika tidak ada proyek
Requestor	THRMPosition.Position_Name	Di-query per baris (N+1 problem!)
Notes	PREQ_desc	Deskripsi bebas
Doc Status	Status	Icon gambar dari docstatus/
Approval Status	ApprovalStatus	Icon gambar, link ke popup approval history
PO Created	isPO	Yes/No icon, jika Yes ada link ke view_po.cfm
Close PR	ClosePreq	Yes/No icon, jika Yes ada link ke reason.cfm

4.2 add.cfm — Form Header & Detail

Field Header:

Field	Input Type	Keterangan
PREQ_Code	Readonly text	Auto-generate dari TAccPattern
PREQ_Date	Hidden (readonly display)	Tanggal hari ini, tidak bisa diubah user
PR Number	Text	Nomor referensi manual (opsional, tersembunyi di beberapa konfigurasi)
Project (Site)	QuickSearch textbox	Lookup ke qs_project.cfm, value = Project_ID
Item Based On	Radio (None/RAP)	Tampil hanya jika Project dipilih
RAP Type	Select	Tampil jika Item Based = RAP, diisi dari TAccProjectRAP_Header
PR Type	Select (Normal/Subcontract)	OnChange trigger formRefresh() — re-POST form
STF Number	AJAX QuickSearch	Tampil hanya jika PR Type = Subcontract
PR Class	Select	Dari THRMMasterType TABLE_NAME='TaccPurReq_header'
Repetition	Select	Dari THRMMasterType TABLE_NAME='TaccPurReq_headerRepetition'
Notes	Textarea	PREQ_desc
Requestor Dept	Select	Dari THRMPosition POSITION_FLAG=2
Cost Center	Select	Dari TAccCostCenter TYPE='CC' FLAG=3
Currency	Select	Dari TCurrency
ETD	Radio + Date/Textarea	Estimated Time of Delivery — bisa berupa tanggal atau teks bebas
Purchase Request PLN	Checkbox	Flag isPLN
Delivery Point	Textarea	Lokasi pengiriman

Field Detail Item (non-AST):

Field	Keterangan
Item Code (txtCode)	Readonly, diisi dari popup picker
Item Name (txtName)	Readonly
RAP Header Ref (txtRAPHdr)	Readonly, referensi line RAP, tampil jika ada proyek

Field	Keterangan
Dimension Picker	AJAX popup via showLookup() — bisa ganti dimensi tanpa re-pick item
Qty (txtQty_)	Input numerik, trigger calcAmount() + qty_ratio() (untuk configured item)
Unit 1 (txtUnit_)	Primary unit — readonly
Qty 2 (txtQty2_)	Secondary unit qty, dihitung dari konversi
Unit 2 (txtUnit2_)	Secondary unit — readonly
Others (txtOther)	Deskripsi tambahan bebas
Unit Price (txtPrice)	Editable, default dari last purchase cost / RAP price
Final Price (txtFinalPrice)	Readonly, sama dengan unit price (field untuk future use)
Amount (txtAmount)	Readonly, = Qty * Unit Price, dihitung di client JS

Validasi Save (client-side):

- Minimal ada 1 item yang dipilih (chk harus berupa object)
- selRequestor != 0 (department harus dipilih)
- txtDeliveryPoint tidak boleh kosong
- Jika PR Type = Subcontract: ddISTFNumber tidak boleh kosong
- Tombol Save → qadd.cfm?confirm=false, tombol Confirm → qadd.cfm?confirm=true

4.3 itempurcreq.cfm & itempurcreq_RAP.cfm — Item Picker

Popup ini menampilkan daftar item yang bisa dipilih. Setiap item membawa data dalam format pipe-delimited string di value checkbox: ItemCode|ItemName|Unit|Price|...|MOQ|...|GenerateFlag|Unit|UnitID|Unit2|UnitID2|Scale|DimensionID|DimensionName. Saat user klik Select, fungsi get_item() di JS mem-parse string ini dan memanggil window.opener.add_item() untuk memasukkan baris ke tabel detail di parent form. Untuk item yang punya configured components (generate_flag > 0), child items otomatis ditambahkan sekaligus dengan checkbox disabled.

itempurcreq_RAP.cfm berbeda pada query-nya: menggunakan INNER JOIN ke TAccProjectRAP_Detail sehingga hanya item yang ada dalam RAP aktif yang tampil, plus kolom RAP Qty, RAP Price, dan RAP Amount sebagai informasi anggaran.

4.4 qadd.cfm — Proses Simpan PR

File ini menerima POST dari form add.cfm. Logic utama:

1. Baca rowCount dari hidden field untuk mengetahui jumlah baris detail
2. Untuk setiap baris (loop 1..rowCount): ambil txtCode{n}, txtQty_{n}, txtPrice{n}, txtAmount{n}, txtDimensionID_{n}, dst.
3. Jika task=ADD: INSERT ke TPPICPReq_Header, ambil PREQ_ID yang baru, lalu INSERT tiap baris ke TPPICPReq_Detail
4. Jika task=EDIT: UPDATE TPPICPReq_Header, DELETE semua detail lama, INSERT ulang dari form
5. Jika confirm=true: langsung update ApprovalStatus ke status pending (kirim ke alur approval)
6. Redirect kembali ke index setelah selesai

4.5 addcr.cfm — Cylinder Request

Form ini digunakan khusus di industri cetak (printing). Item yang dipilih bukan dari TItem standar melainkan dari TItem dengan kriteria printing (Design Name, Design Size, List of Colors). Setiap line item bisa ditentukan Customer dan Supplier-nya secara langsung di form. Flow save: simpan ke TAccPurReq via qaddcr.cfm dengan flag iscylinder=1.

5. Temuan & Masalah Teknis

#	Masalah	File	Severity
1	SQL Injection Risk: Mayoritas query menggunakan string interpolation langsung (WHERE PREQ_id = #PREQ_ID#) tanpa cfqueryparam.	index.cfm, add.cfm, close_detail.cfm	CRITICAL
2	N+1 Query Problem: Di index.cfm, query qPosition dijalankan di dalam cfloop untuk setiap PREQ_ID yang ditampilkan — performanya lambat.	index.cfm	MEDIUM
3	Duplikasi WHERE Clause: Kondisi 'AND tpicpreq_header.cfm_id = #cookie.LOCATION_ID#' ditulis dua kali di query utama index.cfm.	index.cfm	LOW
4	Typo di Document Type: 'PurchaseRequitition' (seharusnya 'PurchaseRequisition') digunakan di beberapa tempat — header.cfm dan add.cfm.	header.cfm, add.cfm	LOW
5	eval() di JavaScript: Penggunaan eval() masif untuk akses form field dinamis (eval('document.getElementById'+idx)). Tidak aman dari serangan XSS.	add.cfm, close_detail.cfm	CRITICAL
6	Browser IE-specific Code: Banyak JS code branch untuk IE (document.all, event.clientX tanpa parameter, scrollbar color CSS).	add.cfm, close_detail.cfm	LOW
7	cfquery dalam cfloop: Di add.cfm edit mode, query qRAP dijalankan per baris detail untuk memunculkan RAP header info — N+1 lagi.	add.cfm	MEDIUM
8	Hardcoded Company-specific Logic: Ada kondisi 'IF cookie.COMPANYID eq 2' untuk mengunci position_id tertentu. Logikanya tidak fleksibel.	add.cfm	MEDIUM
9	Missing CFQUERYPARAM: Beberapa kondisi LIKE dan IN query di index.cfm menggunakan string concatenation tanpa sanitasi — risiko SQL Injection.	index.cfm	HIGH
10	Duplicate textarea name: Di close_detail.cfm, dua textarea memiliki name yang sama (txtReasonCounter#) — satu untuk deskripsi, satu untuk alasan.	close_detail.cfm	MEDIUM

6. Panduan Porting ke Django + Vue

6.1 Model Django (Backend)

Model	Mapped dari	Field Penting
PurchaseRequisitionHeader	TPPICPReq_Header	code, date, status (choices), approval_status (choices), project, rap, currency, re...
PurchaseRequisitionDetail	TPPICPReq_Detail	header (FK), item_code, item_name, dimension (FK nullable), qty, unit, qty2, un...
ItemDimension	TItemDimension	dimension_id, dimension_name, item_code
RAPHeader	TAccProjectRAP_Header	rap_id, rap_number, rap_type, project, is_active, rap_status, approval_status
RAPDetail	TAccProjectRAP_Detail	rap, item_code, budget_code, volume, price, amount

6.2 API Endpoints (Django REST Framework)

Method	Endpoint	Fungsi
GET	/api/pr/	List PR dengan filter (status, approval_status, date range, category)
POST	/api/pr/	Create PR baru (header + detail sekaligus)
GET	/api/pr/{id}/	Get detail PR
PUT/PATCH	/api/pr/{id}/	Update PR
POST	/api/pr/{id}/confirm/	Submit ke alur approval

Method	Endpoint	Fungsi
POST	/api/pr/{id}/close/	Tutup PR dengan alasan
POST	/api/pr/{id}/expire/	Mark PR sebagai expired
GET	/api/pr/items/	List items untuk picker (query param: cat_type, category, rap_id)
GET	/api/pr/rap/	List RAP aktif berdasarkan project_id
GET	/api/pr/stf-numbers/	Quick-search STF Number untuk Subcontract
GET	/api/pr/{id}/pos/	List PO yang dibuat dari PR ini
GET	/api/pr/document-number/	Generate nomor PR baru (preview)

6.3 Komponen Vue

Komponen	Fungsi
PRIndex.vue	Halaman list PR — tabel dengan filter status/approval/date/category, pagination, actions
PRForm.vue	Form add/edit — header fields + dynamic detail table
PRDetailTable.vue	Sub-komponen tabel line item (add/delete row, hitung amount)
ItemPickerModal.vue	Modal popup picker item (replace popup window lama)
RAPItemPickerModal.vue	Modal picker item berbasis RAP
DimensionPickerModal.vue	Modal picker dimensi per item (replace AJAX popup lama)
STFQuickSearch.vue	Autocomplete search STF Number untuk Subcontract
PRCloseModal.vue	Modal konfirmasi penutupan PR dengan field alasan
PRPrintView.vue	Tampilan print-friendly PR
PRStatusBadge.vue	Badge komponen untuk status dokumen & approval status

6.4 Poin Penting yang Harus Diperhatikan

- Perbaiki N+1 query: pre-fetch position name dan RAP info di level query, bukan per baris.
- Gunakan Django serializer dengan nested write untuk create/update header + detail dalam satu API call.
- Status machine PR (New→Open→Closed/Expired) perlu di-enforce di backend — jangan hanya di frontend.
- Document numbering perlu atomic transaction untuk hindari race condition di multi-user.
- Typo 'PurchaseRequitition' di kode lama: saat migrasi data, pastikan konsistensi mapping.
- Budget control (TAccBudgetSetting) perlu di-model sebagai setting yang bisa dikonfigurasi per company.
- RAP integration: hanya PR dengan Project_ID yang bisa menggunakan RAP. Validasi di backend.
- Configured item (generate_flag > 0): saat user pilih parent item, backend perlu auto-include child items.
- PR Subcontract: validasi bahwa satu STF Number hanya bisa dipakai di satu PR aktif.
- Permission check harus dilakukan di Django (DRF permission classes) — jangan hanya di UI.

7. Ringkasan Bisnis

Module Purchase Requisition adalah titik awal dari procurement cycle dalam SunFish ERP. Dokumen ini dibuat oleh departemen internal untuk mengajukan kebutuhan pembelian ke bagian Purchasing, sebelum menjadi Purchase Order resmi. Nilai bisnis utamanya adalah:

- Kontrol pengeluaran: setiap pembelian harus diawali PR yang ter-approve, mencegah pembelian tidak terotorisasi.
- Budget visibility: integrasi dengan RAP memastikan PR selalu mengacu pada anggaran proyek yang sudah disetujui.
- Audit trail: setiap PR tercatat lengkap (siapa yang request, kapan, untuk proyek apa, berapa budget yang digunakan).
- Multi-kategori: satu module menangani pembelian RM, Spare Parts, Aset, dan Cylinder — mengurangi fragmentasi proses.
- Subcontract tracking: PR Subcontract terhubung ke STF sehingga material keluar untuk subkon bisa dipantau dari sisi pembelian.
- Flexibility ETD: delivery timeline bisa berupa tanggal pasti atau teks bebas — mengakomodasi vendor yang tidak bisa commit ke tanggal spesifik.